



## Statistica piețelor financiare

### Seminarul 8: Estimatori de volatilitate



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material

- ACF: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ARCH-LM: ARCH Lagrange Multiplier (test) — testul multiplicatorului Lagrange pentru efecte ARCH
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- BVB: Bursa de Valori București
- DM: Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- EWMA: Exponentially Weighted Moving Average (medie mobilă ponderată exponențial)
- GK: Garman–Klass (volatility estimator) — estimatorul de volatilitate Garman–Klass
- LB: Ljung–Box (test) — testul de autocorelație Ljung–Box
- LM: Lagrange Multiplier (multiplicatorul Lagrange)
- MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale, grupul OMV)
- QLIKE: Quasi-LIKelihood (loss function) — funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate
- VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)
- YZ: Yang–Zhang (volatility estimator) — estimatorul de volatilitate Yang–Zhang

## Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum putem măsura, din prețuri, o volatilitate pe care nu o observăm niciodată?
  - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 8: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
  - ▶ Partea A: volatilitatea istorică și EWMA, estimatorii de amplitudine, testele de volatility clustering și pierderile prognozelor, pe hîrtie
  - ▶ Partea B: S&P 500, BET, DAX, Bitcoin și acțiuni BVB, fiecare cerință cu o întrebare de interpretare
  - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

## Harta exercițiilor

| Cerința | Întrebarea                                                                | Tipul            | Model  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| A1, A2  | volatilitatea istorică, anualizarea și eroarea ei standard                | Rezolvat, Propus | A1     |
| A3, A4  | EWMA pas cu pas; timpul de înjumătățire                                   | Rezolvat, Propus | A3     |
| A5, A6  | Parkinson, Garman–Klass, Rogers–Satchell și Yang–Zhang din prețurile OHLC | Rezolvat, Propus | A5     |
| A7, A8  | Ljung–Box pe randamentele la pătrat și testul ARCH-LM                     | Rezolvat, Propus | A7     |
| A9, A10 | pierderile MSE și QLIKE ale prognozelor de volatilitate                   | Rezolvat, Propus | A9     |
| B1, B2  | volatilitatea pe ferestre mobile și EWMA: S&P 500; BET, Bitcoin           | Rezolvat, Propus | B1     |
| B3, B4  | estimatori de amplitudine: S&P 500; DAX, Bitcoin, TLV                     | Rezolvat, Propus | B3     |
| B5, B6  | teste de volatility clustering: S&P 500; BET, Bitcoin, TLV, SNP           | Rezolvat, Propus | B5     |
| B7, B8  | evaluarea prognozelor cu VIX; cel mai bun $\lambda$                       | Rezolvat, Propus | B7     |
| C1, C2  | ce estimator pentru acțiunile BVB? ce este greșit într-un răspuns AI?     | Propus           | B3, B7 |

- ▣ **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați voi, după model

## Datele folosite

| Seria                                      | Sursa | Prețurile folosite        | Perioada  |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|
| S&P 500                                    | EODHD | închidere; OHLC din 2008  | 1990–2026 |
| DAX                                        | EODHD | închidere; OHLC din 2006  | 1990–2026 |
| BET                                        | EODHD | doar închidere            | 1997–2026 |
| Bitcoin                                    | EODHD | OHLC, 7 zile pe săptămână | 2014–2026 |
| Banca Transilvania (TLV), OMV Petrom (SNP) | EODHD | OHLC ajustat              | 2010–2026 |
| VIX                                        | EODHD | închidere                 | 1990–2026 |

- Randamente logaritmice zilnice în %:  $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$ ; weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin); ultima zi este 18 septembrie 2026
- Acțiuni: deschiderea, maximul și minimul se înmulțesc cu același factor de ajustare ca închiderea (dividende, splituri); TLV fără 30–31 mai 2016 ([Capitolul 2](#))
- În notebook: `returns('sp500')`, `ohlcv('btc')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

## Noțiuni necesare azi (1/5): volatilitatea și precizia ei

- **Volatilitatea:** abaterea standard a randamentelor; cu  $n$  randamente,  $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2}$  (% pe zi)
  - ▶ varianta cu media zero pentru date zilnice:  $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_t r_t^2$
  - ▶ **volatilitatea istorică:** aceeași formulă pe o fereastră mobilă cu ultimele  $n$  zile ( $n = 21, 63, 252$ )
- **Anualizarea:**  $\sigma_{\text{an}} = \sigma_{\text{zi}} \sqrt{a}$ ,  $a$  = numărul de observații pe an
  - ▶  $a \approx 252$  pentru piețele de acțiuni,  $a = 365$  pentru Bitcoin; presupune randamente necorelate
- **Precizia:** cu  $n$  randamente Normale i.i.d.,  $\text{SE}(\hat{\sigma})/\sigma \approx 1/\sqrt{2n}$ 
  - ▶ interval aproximativ de 95%:  $\hat{\sigma} (1 \pm 1,96/\sqrt{2n})$

## Noțiuni necesare azi (2/5): EWMA

- ▣ Variația **EWMA** (exponentially weighted moving average, medie mobilă ponderată exponențial), RiskMetrics J.P. Morgan/Reuters (1996):
  - ▶  $\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2$ , cu **factorul de atenuare**  $0 < \lambda < 1$ ;  $\lambda = 0,94$  pentru date zilnice
  - ▶  $\sigma_t^2$  folosește randamentele pînă în ziua  $t - 1$ : este prognoza pentru ziua  $t$
- ▣ Ponderile:  $\sigma_t^2 = (1 - \lambda) \sum_{j \geq 1} \lambda^{j-1} r_{t-j}^2$ 
  - ▶  **timpul de înjumătățire**  $\ln 0,5 / \ln \lambda$ : decalajul la care ponderea se înjumătățește
  - ▶ zilele care cumulează 99% din pondere:  $\ln 0,01 / \ln \lambda$
- ▣ O fereastră mobilă dă ponderea  $1/n$  fiecăreia dintre ultimele  $n$  zile: cînd o zi cu o variație mare iese din fereastră, estimarea scade brusc (**efectul de fantomă**)

## Noțiuni necesare azi (3/5): estimatorii de amplitudine

- ▣ Prețurile **OHLC** ale zilei  $t$ : deschiderea  $O_t$ , maximum  $H_t$ , minimum  $L_t$ , închiderea  $C_t$ ; logaritmi în %:
  - ▶ overnight  $o_t = \ln(O_t/C_{t-1})$ ,  $u_t = \ln(H_t/O_t)$ ,  $d_t = \ln(L_t/O_t)$ ,  $c_t = \ln(C_t/O_t)$ ; închidere–închidere (CC)  
 $r_t = o_t + c_t$
- ▣ Estimări ale varianței pentru o zi; pe  $n$  zile se calculează media lor
  - ▶ Parkinson [Parkinson \(1980\)](#):  $(u_t - d_t)^2 / (4 \ln 2)$ ; Garman–Klass [Garman & Klass \(1980\)](#):  
 $0,5(u_t - d_t)^2 - (2 \ln 2 - 1)c_t^2$
  - ▶ Rogers–Satchell [Rogers & Satchell \(1991\)](#):  $u_t(u_t - c_t) + d_t(d_t - c_t)$ , valabil și cu tendință (drift)
- ▣ Yang–Zhang [Yang & Zhang \(2000\)](#) pe  $n \geq 2$  zile:  $\hat{\sigma}_O^2 + k\hat{\sigma}_C^2 + (1 - k)\hat{\sigma}_{RS}^2$ ,  $k = 0,34 / (1,34 + (n + 1)/(n - 1))$ 
  - ▶  $\hat{\sigma}_O^2$ ,  $\hat{\sigma}_C^2$ : varianțele de selecție ale lui  $o_t$  și  $c_t$ ;  $\hat{\sigma}_{RS}^2$ : media termenului Rogers–Satchell; Yang–Zhang este singurul estimator care include noaptea

## Noțiuni necesare azi (4/5): volatility clustering

- ▣ **Volatility clustering**: variațiile mari sînt urmate de variații mari; randamentele sînt aproape necorelate, dar  $r_t^2$  și  $|r_t|$  sînt autocorelate
  - ▶ **ACF** (autocorrelation function, funcția de autocorelație) de selecție  $\hat{\rho}_k$ ; banda de 95% pentru date i.i.d.:  $\pm 1,96/\sqrt{T}$
- ▣ **Testul McLeod–Li** [McLeod & Li \(1983\)](#): Ljung–Box [Ljung & Box \(1978\)](#) pe  $r_t^2$ ,  
 $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / (T-k) \sim \chi^2(m)$ 
  - ▶  $H_0$ : fără volatility clustering (varianță condiționată constantă); respingem dacă  $Q(m) > \chi_{0,95}^2(m)$
- ▣ **Testul ARCH-LM** [Engle \(1982\)](#): regresia lui  $e_t^2$  ( $e_t = r_t - \bar{r}$ ) pe o constantă și pe  $e_{t-1}^2, \dots, e_{t-q}^2$ 
  - ▶  $LM = nR^2 \sim \chi^2(q)$ ,  $n$  = numărul de observații din regresie; valori critice de 5%:  $\chi_{0,95}^2(5) = 11,07$ ,  $\chi_{0,95}^2(10) = 18,31$

## Noțiuni necesare azi (5/5): evaluarea prognozelor

- O prognoză  $h_t$  a varianței de mîine se compară cu o variabilă **proxy**, de obicei  $r_t^2$  (nedeplasată, dar zgomotoasă)
  - ▶ **MSE** (mean squared error, eroarea pătratică medie): media lui  $(r_t^2 - h_t)^2$ ; **QLIKE**: media lui  $r_t^2/h_t + \ln h_t$ ; o valoare mai mică este mai bună [Patton \(2011\)](#)
  - ▶ testul **DM** (Diebold–Mariano) [Diebold & Mariano \(1995\)](#): statistica  $t$  a diferenței medii a pierderilor a două prognoze;  $|t| > 1,96$ : diferă la 5%
- **VIX Cboe (2026)**: volatilitatea așteptată a S&P 500 pentru următoarele 30 de zile, implicită în prețurile opțiunilor, exprimată în procente anualizate
  - ▶ ca prognoză a varianței zilnice:  $h_t = \text{VIX}_{t-1}^2/a$
- Prognozele trebuie să folosească doar informația disponibilă la închiderea zilei  $t - 1$

## A1: volatilitatea istorică din cinci zile [Rezolvat]

### Cerință

- ▣ Randamentele zilnice (%) ale unei acțiuni: 1,2; -0,8; 0,5; -1,5; 0,6.
- ▣ 1. Calculați media și abaterea standard de selecție (împărțiți la  $n - 1$ ).
- ▣ 2. Anualizați abaterea standard cu  $a = 252$ .
- ▣ 3. Calculați volatilitatea cu media zero,  $\sqrt{\frac{1}{n} \sum r_t^2}$ .
- ▣ 4. Calculați  $1/\sqrt{2n}$  și un interval aproximativ de 95% pentru volatilitatea anuală.
- ▣ Raportați: media, două volatilități zilnice, o volatilitate anuală, un interval și o frază.

### Rezolvare

- ▣ 1. Media =  $0/5 = 0$ ; abaterile la pătrat 1,44; 0,64; 0,25; 2,25; 0,36, suma 4,94;  $s^2 = 4,94/4 = 1,235$ ,  $s = 1,111\%$
- ▣ 2.  $1,111 \times \sqrt{252} = 17,6\%$
- ▣ 3.  $\sqrt{4,94/5} = 0,994\%$ : cu media zero, se schimbă doar numitorul
- ▣ 4.  $1/\sqrt{10} = 31,6\%$ ;  $17,6 \times (1 \pm 1,96 \times 0,316)$ : [6,7%; 28,6%]
- ▣ Cinci zile nu spun aproape nimic: volatilitatea anuală poate fi oriunde între 6,7% și 28,6%.

## A2: Bitcoin în şase zile [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerinţă

- ▣ Randamente zilnice Bitcoin (%): 3,1; -4,2; 1,0; 5,5; -2,4; -0,9. Model: A1.
- ▣ 1. Calculaţi media şi abaterea standard de selecţie.
- ▣ 2. Anualizaţi-o cu  $a = 365$  şi, greşit, cu  $a = 252$ .
- ▣ 3. Calculaţi intervalul aproximativ de 95% pentru volatilitatea anuală ( $a = 365$ ).
- ▣ Raportaţi: două volatilităţi anuale, un interval şi o frază.

## A3: EWMA pas cu pas [Rezolvat]

## Cerință

- ▣  $\lambda = 0,94$ ; varianța EWMA de azi este  $\sigma_1^2 = 1,00$  (%<sup>2</sup>); următoarele trei randamente sînt  $r_1 = -2,0\%$ ,  $r_2 = 0,5\%$ ,  $r_3 = 3,0\%$ .
- ▣ 1. Calculați  $\sigma_2^2$ ,  $\sigma_3^2$  și  $\sigma_4^2$ .
- ▣ 2. Anualizați  $\sigma_4$  cu  $a = 252$ .
- ▣ 3. Calculați timpul de înjumătățire și ponderea lui  $r_3^2$  în  $\sigma_4^2$ .
- ▣ Raportați: trei varianțe, o volatilitate anuală, timpul de înjumătățire și o frază.

## Rezolvare

- ▣ 1.  $\sigma_2^2 = 0,94 \times 1,00 + 0,06 \times 4,00 = 1,1800$
- ▣  $\sigma_3^2 = 0,94 \times 1,1800 + 0,06 \times 0,25 = 1,1242$ ;  
 $\sigma_4^2 = 0,94 \times 1,1242 + 0,06 \times 9 = 1,5967$
- ▣ 2.  $\sigma_4 = 1,264\%$ ;  $1,264 \times \sqrt{252} = 20,1\%$
- ▣ 3.  $\ln 0,5 / \ln 0,94 = 11,2$  zile; cel mai nou randament la pătrat primește ponderea  $1 - \lambda = 0,06$
- ▣ O zi cu 3% crește varianța cu 42%; o zi liniștită o scade doar cu 6%.

## A4: un EWMA mai lent [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Aceleași date ca în A3, cu  $\lambda = 0,97$  (valoarea lunară RiskMetrics). Model: A3.
- ▣ 1. Calculați  $\sigma_2^2$ ,  $\sigma_3^2$  și  $\sigma_4^2$  și anualizați  $\sigma_4$ .
- ▣ 2. Calculați timpul de înjumătățire și numărul de zile care cumulează 99% din pondere.
- ▣ 3. Comparați cu A3: care  $\lambda$  reacționează mai repede la ziua cu 3%?
- ▣ Raportați: trei varianțe, o volatilitate anuală, două numere de zile și o frază.

## A5: patru estimatori dintr-o singură zi [Rezolvat]

## Cerință

- ▣ Închiderea precedentă 100,0; deschiderea 101,0, maximul 103,5, minimul 99,8, închiderea 102,2.
- ▣ 1. Calculați  $o$ ,  $u$ ,  $d$ ,  $c$  (în %) și  $r = o + c$ .
- ▣ 2. Calculați varianțele pentru o zi CC, Parkinson, Garman–Klass și Rogers–Satchell.
- ▣ 3. Anualizați-le cu  $a = 252$ , ca și cum toate zilele ar arăta ca aceasta.
- ▣ 4. Precizați care estimatori văd mișcarea overnight  $o$ .
- ▣ Raportați: cinci randamente logaritmice, patru varianțe, patru volatilități anuale și o frază.

## Rezolvare

- ▣ 1.  $o = 100 \ln(101/100) = 0,995$ ,  $u = 2,445$ ,  $d = -1,195$ ,  $c = 1,181$ ,  $r = 2,176$
- ▣ 2. CC  $r^2 = 4,736$ ; Parkinson  $3,640^2 / 2,773 = 4,780$ ; GK  $0,5 \times 3,640^2 - 0,386 \times 1,181^2 = 6,087$ ; RS 5,931
- ▣ 3.  $\sqrt{252} \hat{\sigma}^2$ : CC 34,5%, Parkinson 34,7%, GK 39,2%, RS 38,7%
- ▣ 4. Doar CC (și Yang–Zhang, pe mai multe zile) includ  $o$ ; Parkinson, GK și RS văd doar ședința.

## A6: trei zile și estimatorul Yang–Zhang [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

| Ziua | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere |
|------|------------|-------|-------|-----------|
| 1    | 50,2       | 51,0  | 49,6  | 50,8      |
| 2    | 50,5       | 51,9  | 50,3  | 51,6      |
| 3    | 51,9       | 52,4  | 50,9  | 51,1      |

- Închiderea precedentă: 50,0. Model: A5.
- 1. Calculați  $o$ ,  $u$ ,  $d$ ,  $c$  pentru fiecare zi.
- 2. Calculați termenii Parkinson și Rogers–Satchell ai fiecărei zile și mediile lor.
- 3. Calculați  $k$ ,  $\hat{\sigma}_O^2$ ,  $\hat{\sigma}_C^2$  și varianța Yang–Zhang pentru  $n = 3$ .
- 4. Comparați cu varianța de selecție CC și anualizați toate trei cu  $a = 252$ .
- Raportați: un tabel mic, trei varianțe, trei volatilități anuale și o frază.

## A7: două teste de volatility clustering [Rezolvat]

## Cerință

- ▣  $T = 1000$  de randamente zilnice; ACF-ul randamentelor la pătrat la decalajele 1–5: 0,20; 0,15; 0,12; 0,10; 0,08; regresia ARCH-LM cu  $q = 5$  decalaje pe  $n = 995$  de observații are  $R^2 = 0,08$ .
- ▣ 1. Calculați statistica Ljung–Box  $Q(5)$  a randamentelor la pătrat.
- ▣ 2. Calculați  $LM = nR^2$ .
- ▣ 3. Comparați ambele statistici cu  $\chi^2_{0,95}(5) = 11,07$  și decideți.
- ▣ Raportați: două statistici, două decizii și o frază.

## Rezolvare

- ▣ 1. Termenii  $1000 \cdot 1002 \hat{\rho}_k^2 / (1000 - k)$ : 40,12; 22,59; 14,47; 10,06; 6,45;  $Q(5) = 93,69$
- ▣ 2.  $LM = 995 \times 0,08 = 79,60$
- ▣ 3. Ambele mult peste 11,07 (ambele cu  $p < 0,001$ ): respingem  $H_0$ ; varianța poate fi anticipată din trecutul recent.

## A8: cînd cele două teste nu sînt de acord [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣  $T = 500$ ; ACF-ul randamentelor la pătrat la decalajele 1–5: 0,12; 0,08; 0,06; 0,05; 0,04; ARCH-LM cu  $q = 5$  pe  $n = 495$  de observații:  $R^2 = 0,018$ . Model: A7.
- ▣ 1. Calculați  $Q(5)$  și decideți la 5%.
- ▣ 2. Calculați LM și decideți la 5%.
- ▣ 3. Indicați un motiv pentru care cele două teste pot da rezultate diferite.
- ▣ Raportați: două statistici, două decizii și o frază.

## A9: MSE și QLIKE pas cu pas [Rezolvat]

## Cerință

- În patru zile variabila proxy  $r_t^2$  ia valorile 1,0; 4,0; 0,25; 2,25 ( $\%^2$ ). Prognoza A este constantă, 1,5; prognoza B este 1,0; 2,5; 0,8; 1,8.
- 1. Calculați MSE pentru fiecare prognoză.
- 2. Calculați termenii QLIKE  $r_t^2/h_t + \ln h_t$  și media lor pentru fiecare prognoză.
- 3. Precizați care prognoză este mai bună după fiecare funcție de pierdere.
- Raportați: două valori MSE, două valori QLIKE și o frază.

## Rezolvare

- 1. A:  $(1 - 1,5)^2 = 0,2500$ ; 6,2500; 1,5625; 0,5625, MSE 2,156;  
B: 0,0000; 2,2500; 0,3025; 0,2025, MSE 0,689
- 2. A:  $1/1,5 + \ln 1,5 = 1,072$ ; 3,072; 0,572; 1,905, media 1,655;  
B: 1,000; 2,516; 0,089; 1,838, media 1,361
- 3. B este mai bună după ambele pierderi: urmărește schimbările varianței; o prognoză constantă le ratează.

## A10: subestimare și supraestimare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Varianța reală și variabila proxy sînt ambele egale cu 1. Două prognoze:  $h = 0,5$  (jumătate) și  $h = 2$  (dublu). Model: A9.
- ▣ 1. Calculați MSE pentru fiecare prognoză.
- ▣ 2. Calculați QLIKE pentru fiecare prognoză.
- ▣ 3. Precizați care funcție de pierdere penalizează mai mult subestimarea.
- ▣ Raportați: patru valori și o frază despre importanța acestui fapt pentru VaR.

## B1: volatilitatea istorică și volatilitatea EWMA pentru S&P 500 [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cât de diferite sînt volatilitățile S&P 500 pe 21, 63 și 252 de zile și volatilitatea EWMA?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500 din 1990, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați volatilitatea pe ferestre mobile de 21, 63 și 252 de zile și volatilitatea EWMA ( $\lambda = 0,94$ ), anualizate cu frecvența reală.
  2. Desenați cele patru serii din 2018.
  3. Raportați cele patru valori de la sfîrșitul eșantionului și maximele lor din 2020, cu datele.
  4. Găsiți ziua din iunie 2020 în care volatilitatea pe 63 de zile scade cel mai mult și raportați variația EWMA din acea zi.
  5. Interpretare: ce estimare ați prezenta unui comitet de risc în acea zi?
- ▣ **Raportați:** graficul, douăsprezece valori și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

## B1: rezolvare [Rezolvat]



- ▣  $a = 252$ ; întregul eșantion 18,0%; pe 18 septembrie 2026: 21 de zile 9,6%, 63 de zile 11,1%, 252 de zile 12,9%, EWMA 10,4%
- ▣ Maximele din 2020: 97,5% (6 aprilie 2020), 62,6% (20 mai 2020), 34,7% (28 decembrie 2020), EWMA 84,8% (24 martie 2020)
- ▣ Pe 15 iunie 2020, volatilitatea pe 63 de zile a scăzut de la 50,4% la 43,0% (ziua crahului din 16 martie a ieșit din fereastră); EWMA a trecut de la 35,6% la 34,6%
- ▣ Interpretare: EWMA; scăderea estimării pe 63 de zile este efectul de fantomă, nu o știre; valoarea pe 252 de zile reflectă încă luna martie

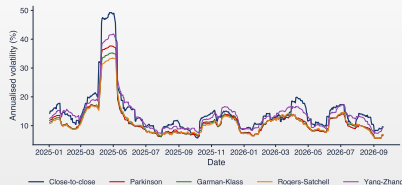
## B2: BET și Bitcoin [Propus]

- **Întrebarea:** cât de volatile sînt BET și Bitcoin în comparație cu S&P 500, azi și la sfîrșitul lui 2017? Model: B1.
- **Date:** BET din 1997, Bitcoin din 2014, S&P 500 din 1990, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați numărul de observații pe an și volatilitatea anuală pe întregul eșantion pentru fiecare serie.
  2. Anualizați Bitcoin și cu 252 și dați eroarea în %.
  3. Raportați volatilitatea pe 252 de zile la sfîrșitul lui 2017 și la sfîrșitul eșantionului, precum și maximul volatilității pe 63 de zile, cu anul lui.
  4. Interpretare: a devenit Bitcoin un activ cu o volatilitate asemănătoare acțiunilor?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

## B3: estimatori de amplitudine pentru S&P 500 [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** dau estimatorii de amplitudine aceeași volatilitate ca prețurile de închidere pentru S&P 500?
- ▣ **Date:** OHLC S&P 500 din 2008 ( $T = 4\,707$  de zile)
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați  $o_t$ ,  $u_t$ ,  $d_t$ ,  $c_t$  și cei cinci estimatori pe întregul eșantion, anualizați.
  2. Descompuneți  $\text{Var}(r_t) = \text{Var}(o_t) + \text{Var}(c_t) + 2 \text{Cov}(o_t, c_t)$ .
  3. Desenați estimările pe ferestre mobile de 21 de zile din 2025.
  4. Interpretare: de ce sînt Parkinson, Garman–Klass și Rogers–Satchell sub estimatorul închidere–închidere?
- ▣ **Raportați:** graficul, cinci volatilități, o descompunere și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B3

## B3: rezolvare [Rezolvat]



- ▣ Volatilitatea anuală: CC 19,9%, Parkinson 15,4%, GK 14,6%, RS 14,4%, YZ 16,3%
- ▣ Varianțe zilnice (%<sup>2</sup>):  $1,568 = 0,176 + 1,194 + 0,197$ ; noaptea reprezintă 13% din  $\text{Var}(o) + \text{Var}(c)$ ;  $\text{corr}(o, c) = 0,22$
- ▣ Interpretare: acești estimatori văd doar ședința de tranzacționare, deci ratează varianța overnight și termenul de covarianță; YZ adaugă noaptea, dar nu și covarianța

## B4: DAX, Bitcoin și TLV [Propus]

- **Întrebarea:** pentru care dintre DAX, Bitcoin și Banca Transilvania sînt estimatorii de amplitudine apropiați de estimatorul închidere–închidere? Model: B3.
- **Date:** OHLC DAX din 2006, Bitcoin din 2014, OHLC ajustat TLV din 2010
- **Cerințe**
  1. Calculați cei cinci estimatori anualizați pentru fiecare activ.
  2. Calculați ponderea nopții și  $\text{corr}(o_t, c_t)$ .
  3. Ordonăți activele după raportul Parkinson / CC.
  4. Interpretare: pentru ce activ ați putea înlocui estimatorul închidere–închidere cu Parkinson?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B4

## B5: volatility clustering la S&P 500 [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** sînt mărimea și semnul randamentelor S&P 500 la fel de previzibile?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500 din 1990, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
  1. Desenați ACF-ul lui  $r_t$ ,  $r_t^2$  și  $|r_t|$  pentru decalajele 1–50, cu banda de 95% pentru date i.i.d.
  2. Raportați  $\hat{\rho}_1, \dots, \hat{\rho}_5$  pentru  $r_t$  și pentru  $r_t^2$ .
  3. Calculați statistica Ljung–Box  $Q(10)$  pentru  $r_t$ ,  $r_t^2$  și  $|r_t|$ , precum și statistica ARCH-LM(5) cu  $R^2$ -ul ei.
  4. Interpretare: contrazice volatility clustering eficiența pieței în formă slabă?
- ▣ **Raportați:** graficul, zece autocorelații, patru statistici și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

## B5: rezolvare [Rezolvat]



- $\hat{\rho}_{1..5}(r)$ :  $-0,079$ ;  $-0,004$ ;  $-0,006$ ;  $-0,022$ ;  $-0,016$ ;  $\hat{\rho}_{1..5}(r^2)$ :  $0,311$ ;  $0,408$ ;  $0,250$ ;  $0,298$ ;  $0,308$ ;  $T = 9\,240$
- $Q(10)$ :  $r$  90,8 ( $p < 0,001$ ),  $r^2$  8 015,  $|r|$  8 323 (valoarea critică 18,31); ARCH-LM(5) =  $9\,235 \times 0,241 = 2\,227$  (valoarea critică 11,07)
- Interpretare: nu; mărimea este previzibilă, semnul aproape deloc; eficiența privește randamentele previzibile, nu riscul previzibil (Capitolul 7)

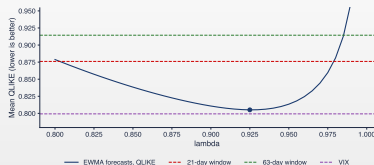
## B6: încă patru serii [Propus]

- **Întrebarea:** depinde volatility clustering de la BET, Bitcoin, Banca Transilvania și OMV Petrom de ordinea zilelor? Model: B5.
- **Date:** BET din 1997, Bitcoin din 2014, TLV și SNP din 2010
- **Cerințe**
  1. Calculați  $\hat{\rho}_1(r^2)$ ,  $Q(10)$  pentru  $r_t^2$ , ARCH-LM(5) și excesul de boltire pentru fiecare serie.
  2. Amestecați aleator randamentele (seed 2026) și calculați din nou  $Q(10)$  pentru  $r_t^2$  și ARCH-LM(5).
  3. Interpretare: de ce amestecarea elimină volatility clustering, dar nu și cozile groase?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B6

## B7: care prognoză este cea mai bună? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** ce prognoză simplă a varianței de mâine a S&P 500 are cea mai mică pierdere din 2010?
- ▣ **Date:** randamentele S&P 500 din 1990, închiderile VIX; prognoze pentru 4 202 de zile din 2010
- ▣ **Cerințe**
  1. Construiți prognoze pentru ziua următoare: mediile mobile ale lui  $r_t^2$  pe 21, 63 și 252 de zile, EWMA cu  $\lambda = 0,94$  și  $0,97$  și  $VIX^2/a$ .
  2. Calculați MSE și QLIKE cu variabila proxy  $r_t^2$ .
  3. Aplicați testul Diebold–Mariano pentru EWMA 0,94 față de fereastra de 21 de zile și pentru VIX față de EWMA 0,94.
  4. Desenați QLIKE pentru EWMA, cu  $\lambda$  între 0,80 și 0,995.
  5. Interpretare: este VIX o prognoză mai bună a varianței de mâine decât EWMA?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu douăsprezece valori, două teste, graficul și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B7

## B7: rezolvare [Rezolvat]



|       | 21    | 63    | 252   | EWMA 0,94 | EWMA 0,97 | VIX   |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| MSE   | 18,99 | 20,77 | 21,43 | 17,77     | 19,02     | 16,70 |
| QLIKE | 0,876 | 0,914 | 1,099 | 0,808     | 0,844     | 0,799 |

- DM: EWMA 0,94 față de 21 de zile  $t = -4,50$  ( $p < 0,001$ ); VIX față de EWMA 0,94  $t = -0,32$  ( $p = 0,751$ ); cel mai bun  $\lambda = 0,925$
- Interpretare: nu; VIX are pierderi puțin mai mici, dar diferența nu este semnificativă; ambele sînt mai bune decît ferestrele mobile

## B8: cel mai bun $\lambda$ pentru BET și Bitcoin [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** este  $\lambda = 0,94$  din RiskMetrics o alegere bună pentru BET și pentru Bitcoin? Model: B7.
- ▣ **Date:** BET din 1997 și Bitcoin din 2014; prognoze din 2010 (BET) și din 2016 (Bitcoin)
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați QLIKE pentru prognozele EWMA ale zilei următoare, cu  $\lambda$  între 0,80 și 0,995, și găsiți cel mai bun  $\lambda$ .
  2. Raportați QLIKE pentru cel mai bun  $\lambda$ , pentru 0,94 și pentru 0,97, precum și timpul de înjumătățire al celui mai bun  $\lambda$ .
  3. Aplicați testul Diebold–Mariano pentru cel mai bun  $\lambda$  față de 0,94.
  4. Interpretare: ați folosi  $\lambda = 0,94$  pentru ambele serii?
- ▣ **Raportați:** un tabel și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B8

## C1: ce estimator pentru acțiunile BVB? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** îmbunătățesc estimatorii de amplitudine prognozele de volatilitate pentru acțiunile puțin lichide de la Bursa de Valori București?
- ▣ **Date:** OHLC ajustat pentru TLV, SNP, BRD și TGN din 2010; S&P 500 din 2008 ca termen de comparație; modele: B3, B7
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați ponderea zilelor de tranzacționare cu închiderea neschimbată, precum și rapoartele Parkinson / CC și YZ / CC ale volatilității pe întregul eșantion.
  2. Calculați QLIKE (proxy  $r_t^2$ ) pentru prognozele zilei următoare date de varianțele CC, Parkinson și YZ pe 21 de zile, din 2010.
  3. Comparați cele patru acțiuni cu S&P 500.
  4. Enumerați două motive pentru care cel mai bun estimator poate diferi de la o acțiune la alta.
  5. Interpretare: de ce date ați avea nevoie pentru a explica diferențele?
- ▣ **Raportați:** un tabel și un plan de proiect
- ▣ Notebook: secțiunea C1

## C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să rezume volatilitatea S&P 500 și a Bitcoin. Răspunsul:
- (a) Din 2008 volatilitatea Parkinson a S&P 500 este 15,4%, iar cea închidere–închidere 19,9%; Parkinson este de circa cinci ori mai eficient, deci volatilitatea reală este 15,4%.
- (b) Statistica Ljung-Box  $Q(10)$  a randamentelor S&P 500 este 90,8 ( $p < 0,001$ ), deci S&P 500 prezintă volatility clustering.
- (c) EWMA cu  $\lambda = 0,94$  are un timp de înjumătățire de circa 94 de zile.
- (d) Abaterea standard zilnică a Bitcoin este 3,49%, deci volatilitatea anuală este  $3,49 \times \sqrt{252} = 55,3\%$ .
- (e) Din 1990, VIX a fost peste volatilitatea realizată din următoarele 21 de zile în circa 86% din zile.
- Cerințe
  - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
  - ▶ 2. Raportați: o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rând de justificare.

## Idei de reținut

- ▣ Anualizați cu frecvența reală: 252 pentru piețele de acțiuni, 365 pentru Bitcoin
- ▣ Ferestrele scurte reacționează repede, cele lungi netezesc estimarea; EWMA reacționează fără efect de fantomă
- ▣ Estimatorii de amplitudine sînt preciși, dar văd doar ședința: folosiți Yang–Zhang cînd piața se închide noaptea
- ▣ Volatility clustering se testează pe  $r_t^2$  (Ljung–Box, ARCH-LM), nu pe  $r_t$
- ▣ Comparați prognozele cu QLIKE și testați diferența; un răspuns AI este o ciornă de verificat

## După seminar

- ▣ Cursul 8 dezvoltă fiecare temă de azi: volatilitatea istorică și EWMA, volatilitatea de amplitudine și cea realizată, volatility clustering, VIX, evaluarea prognozelor
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: toate acțiunile din BET, grupe de lichiditate, teste Diebold–Mariano
- ▣ Lectură: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), cap. 13; exerciții în [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#), cap. 13; [Tsay \(2010\)](#), cap. 3.1

## Bibliografie

- Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- Cboe Global Markets (2026). *Cboe Volatility Index (VIX)*. Product page and methodology.
- Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). *Comparing predictive accuracy*. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Engle, R.F. (1982). *Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation*. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Garman, M.B., Klass, M.J. (1980). *On the estimation of security price volatilities from historical data*. *Journal of Business*, 53(1), 67–78.
- J.P. Morgan/Reuters (1996). *RiskMetrics – Technical Document*, 4th ed. New York: Morgan Guaranty Trust Company.
- Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). *On a measure of lack of fit in time series models*. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- McLeod, A.I., Li, W.K. (1983). *Diagnostic checking ARMA time series models using squared-residual autocorrelations*. *Journal of Time Series Analysis*, 4(4), 269–273.
- Parkinson, M. (1980). *The extreme value method for estimating the variance of the rate of return*. *Journal of Business*, 53(1), 61–65.
- Patton, A.J. (2011). *Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies*. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- Rogers, L.C.G., Satchell, S.E. (1991). *Estimating variance from high, low and closing prices*. *Annals of Applied Probability*, 1(4), 504–512.
- Tsay, R.S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*, 3rd ed. Wiley.
- Yang, D., Zhang, Q. (2000). *Drift-independent volatility estimation based on high, low, open, and close prices*. *Journal of Business*, 73(3), 477–492.